Practica-2.3.pdf

peachcake

Introducción a los Computadores

1º Grado en Inteligencia Artificial

Facultad de Informática
Universidad de A Coruña

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



INTRODUCCIÓN A LOS COMPUTADORES

PRÁCTICA 2.3

1. El número 0,1 en base diez, resulta ser un número periódico en base 2, por lo que su representación en punto flotante en el computador (tanto en simple como en doble precisión) no es exacta. El programa eabs.py muestra el error que se comete al realizar un sumatorio sobre este valor. Comprueba como el resultado final puede llegar a ser catastrófico al aumentar el número de sumandos.

2. El programa taylor.py muestra como realizar la suma de una serie de números ordenados, usando dos métodos, en un caso se suma de menor a mayor, y en otro caso de mayor a menor. ¿Cuál es el método más preciso? ¿Por qué?

3. En el programa falloSuma.py puedes ver otro ejemplo de como la representación de los datos y la aritmética en el computador nos pueden dar sorpresas poco esperadas y que podrían resultar catastróficas en nuestros códigos. ¿Por qué para el computador 0.1+0.2 no da como resultado 0.3?

4. El programa ecuacion.py muestra dos formas diferentes de realizar el mismo cálculo:

$$(x^2 + y^2) = (x + y)(x - y)$$

   ¿Qué ocurre con el resultado obtenido por cada uno de los métodos? ¿Cuál es más preciso? ¿Por qué?

5. Considerar el siguiente programa (ver delta.py):

```
x = 1
delta = 1 / 2^(53)
for j = 1 : 2^(20):
     x = x + delta
```

   Usando un razonamiento matemático esperamos que el resultado final de x sea $1+2^{-33}$. Usa tu conocimiento de aritmética en punto flotante de simple precisión en el computador para predecir que es lo que realmente va a ocurrir. Verifícalo ejecutando el programa. Explica el resultado. ¿Qué ocurre en simple precisión? ¿Qué ocurre si sumamos el 1 al final de todo (después del lazo for) en lugar de al principio?

WUOLAH

© 2026 Epic Games, Inc.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Mereces un descanso: Aprovecha para subir lo que ya no usas a Wallapop.